

# BitPub Documento di visione

## BitPub - La Piattaforma per i Giochi Connessi

**Versione 1.0**

**Data** Luglio 2026

**Redatto da** Luca Franzon, Timothy Giolito, Stefano Bellan

## 1. Introduzione

### 1.1. Scopo

Lo scopo di questo documento è definire la visione complessiva di BitPub, una piattaforma distribuita di ultima generazione dedicata ai giochi connessi. Descrive gli obiettivi di business, gli utenti target e le funzionalità chiave per digitalizzare l'esperienza fisica all'interno di pub e sale giochi (come calciobalilla, biliardo e freccette) attraverso l'integrazione di sensori IoT e la sincronizzazione Cloud in tempo reale, introducendo dinamiche tipiche degli e-sports.

### 1.2. Destinatari

Questo documento è destinato agli stakeholder del progetto: committenti, proprietari di locali e sale giochi, team di sviluppo, ingegneri hardware e potenziali investitori interessati all'innovazione nel settore dell'intrattenimento fisico.

### 1.3. Ambito

Il progetto BitPub si colloca nel contesto della modernizzazione digitale dell'intrattenimento nei locali fisici. Si propone come un'infrastruttura Edge-Cloud a microservizi in grado di rilevare eventi fisici in tempo reale e proiettarli in un ecosistema competitivo digitale. L'ambito di applicazione connette tre livelli operativi: l'Edge Layer per l'elaborazione e il buffering locale tramite protocollo MQTT, il Cloud Layer per la validazione, la storicizzazione e la gestione dei tornei, e il Client Layer, un'interfaccia web che permette ai giocatori di interagire con le lobby, consultare le classifiche globali e monitorare l'andamento delle partite istantaneamente.

## 2. Panoramica del prodotto

### 2.1. Contesto del prodotto

BitPub è una soluzione software progettata per sostituire l'isolamento analogico dei classici giochi da pub. Attualmente le sale giochi tradizionali non offrono tracciabilità del punteggio o competitività al di fuori del singolo locale. BitPub centralizza questi aspetti fornendo un

motore di gioco (Match Engine) che rileva eventi fisici tramite sensori e li trasmette istantaneamente a un sistema centrale di ranking e gestione tornei.

## 2.2. Funzionalità del prodotto

Il sistema offre una gestione gerarchica e sicura tramite JWT (autenticazione RBAC). Permette agli amministratori di configurare i pub e registrare le singole macchine da gioco associate a uno specifico catalogo (es. regole calciobalilla a 10 goal, freccette 501). Per i giocatori, la piattaforma abilita la creazione di lobby per le partite dal vivo, l'iscrizione a tornei con generazione automatica del tabellone a eliminazione e la consultazione di classifiche (leaderboard) alimentate in tempo reale mediante WebSocket. Un nodo Edge locale assicura che gli eventi (es. goal o colpi) non vengano persi in caso di brevi disconnessioni della rete.

## 2.3. Caratteristiche degli utenti

- **PLAYER:** Utenti standard che desiderano partecipare alle partite, iscriversi ai tornei e scalare le classifiche. Hanno accesso alle viste in tempo reale e alla dashboard personale.
- **LOCALE\_ADMIN:** Gestori dei singoli pub, responsabili della configurazione della propria struttura, dell'aggiunta delle macchine fisiche e del monitoraggio dell'utilizzo locale.
- **PLATFORM\_ADMIN:** Amministratori globali dell'ecosistema, responsabili della manutenzione del catalogo giochi, della gestione dei ruoli e della supervisione generale dei microservizi.

## 2.4. Vincoli

- Il corretto funzionamento in tempo reale dipende da un'infrastruttura di rete stabile all'interno del locale, sebbene il nodo Edge mitighi i cali di connessione temporanei.
- I dispositivi hardware (sensori) devono supportare nativamente o tramite gateway il protocollo MQTT.
- L'intero ecosistema Cloud e Edge richiede un ambiente di deployment basato su container Docker.

## 2.5. Glossario

- **Edge Node:** Nodo di elaborazione locale situato fisicamente nel pub, incaricato di filtrare, validare e bufferizzare i messaggi IoT (BitPub-Edge).
- **Broker MQTT:** Server di messaggistica leggero (Mosquitto) utilizzato per la comunicazione a bassa latenza tra le macchine fisiche e il sistema.
- **Macchina:** Un'istanza fisica di un gioco all'interno di un locale (es. uno specifico tavolo da calciobalilla), identificata univocamente nel sistema.

### 3. Funzionalità del prodotto

| ID    | Nome funzionalità                      | Descrizione                                                                                                                                  | Priorità |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BP-01 | Autenticazione e Gestione Ruoli (RBAC) | Registrazione e accesso degli utenti con emissione di token JWT per la segregazione degli accessi tra PLAYER, LOCALE_ADMIN e PLATFORM_ADMIN. | Alta     |
| BP-02 | Configurazione Locali e Macchine       | Creazione e gestione amministrativa dei pub, con associazione di dispositivi hardware univoci (Macchine) al locale.                          | Alta     |
| BP-03 | Catalogo Giochi Flessibile             | Definizione centralizzata delle regole di fine partita (es. limite di 10 goal, 501 a scalare) per categorie specifiche di giochi.            | Alta     |
| BP-04 | Sincronizzazione Real-Time             | Ricezione eventi MQTT dall'hardware, calcolo dei punteggi e propagazione automatica ai client web tramite server WebSocket.                  | Alta     |
| BP-05 | Resilienza Offline                     | Intercettazione locale degli eventi fisici tramite nodo Edge per gestire ritardi o temporanee assenze di connettività verso il Cloud.        | Alta     |
| BP-06 | Gestione Automatica Tornei             | Sistema di iscrizione dei giocatori e generazione automatica dei tabelloni (bracket) al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.   | Media    |
| BP-07 | Leaderboard e Statistiche              | Aggiornamento globale delle classifiche basato sullo storico delle partite e sui risultati dei tornei conclusi.                              | Media    |

## 4. Assunzioni e Dipendenze

- Si assume la presenza di sensori hardware o pannelli di controllo compatibili (es. fotocellule, bersagli elettronici) capaci di pubblicare eventi su topic MQTT standardizzati.
- L'infrastruttura cloud si basa su un'architettura a microservizi (Spring Boot, Spring Cloud Gateway) e presuppone la disponibilità di un database relazionale (PostgreSQL) ad alte prestazioni.
- Si assume che gli utenti accedano alla WebApp (React) tramite dispositivi mobili o kiosk moderni con supporto nativo alle connessioni WebSocket.

## 5. Obiettivi di Business e criteri di successo

- Creare un maggiore engagement all'interno dei locali fisici introducendo la gamification competitiva e le logiche e-sports.
- Garantire l'aggiornamento dei punteggi e degli stati della partita sul frontend con una latenza percepita vicina allo zero (sotto il secondo).
- Assicurare la scalabilità orizzontale dell'infrastruttura per supportare la connessione simultanea di centinaia di macchine e locali.

## 6. Stakeholder

| Stakeholder               | Ruolo                                                              | Interesse                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Team di Sviluppo</b>   | Progettazione, sviluppo (React, Spring) e infrastruttura (Docker). | Architettura a microservizi chiara, bassa latenza nel routing MQTT-HTTP, scalabilità del codice e facilità di manutenzione.  |
| <b>Giocatori (Player)</b> | Utilizzatori finali, creazione lobby e monitoraggio punteggi.      | Esperienza d'uso fluida, gamification, statistiche aggiornate e partecipazione a tornei in tempo reale.                      |
| <b>Gestori di Pub</b>     | Amministrazione operativa della struttura fisica.                  | Aumento dell'affluenza nel locale, strumenti flessibili per l'aggiunta di macchine e gestione semplificata dei propri asset. |

| Stakeholder        | Ruolo                                           | Interesse                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Super Admin</b> | Amministrazione globale dell'ecosistema BitPub. | Visione centralizzata del sistema, manutenzione sicura dei cataloghi di gioco e stabilità operativa dei servizi. |

## 7. Rischi

- Bassa affidabilità della connettività internet all'interno dei pub che potrebbe ostacolare l'aggiornamento real-time (mitigato architetturalmente dal nodo Edge).
- Usura o guasti fisici dei sensori IoT installati sui tavoli da gioco, che richiederebbero ricalibrazione hardware.
- Colli di bottiglia o sovraccarico sul Broker MQTT centrale e sul Match Service in caso di espansione massiva del numero di utenti connessi simultaneamente.

## 8. Miglioramenti futuri

- Integrazione completa di hardware fisico di produzione (sensori ottici reali) in sostituzione dei pannelli simulatori software (Demo Control Panel) attualmente utilizzati.
- Integrazione di sistemi di pagamento digitali intelligenti (smart coin-op) per lo sblocco automatico e diretto delle partite e dei tornei.
- Implementazione di algoritmi di matchmaking avanzato, basati sul ranking ELO, per equilibrare le sfide competitive.